

Activitat 3 — Resoldre triangles rectangles

Usar les raons trigonomètriques per trobar costats i angles desconeguts d'un triangle rectangle, i aplicar-ho a problemes reals de mesura (altures, distàncies, rampes).

Idea clau

Ja saps què són sin, cos i tan. Ara les faràs servir per **resoldre triangles**: trobar un costat o un angle que no coneixes a partir del que sí saps. I, sobretot, per resoldre els problemes de mesura que donen sentit a la unitat: l'altura d'un edifici, l'amplada d'un riu, el pendent d'una rampa.

Trobar un costat

Tria la raó adequada

Mira quin costat coneixes i quin busques respecte de l'angle, i tria la raó que els relaciona:

- oposat i hipotenusa → **sinus**
- contigu i hipotenusa → **cosinus**
- oposat i contigu → **tangent**

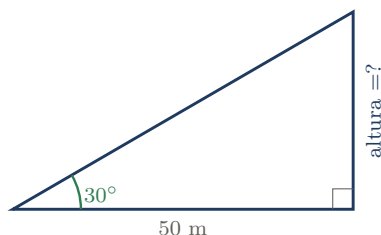
Exercici resolt 7.3.1 — L'altura d'un edifici

Des d'un punt a 50 m de la base d'un edifici, mires el capdamunt amb un angle d'elevació de 30° . Quant fa d'alt l'edifici?

Solució. L'altura és el catet *oposat* a l'angle; els 50 m són el catet *contigu*. Oposat i contigu → tangent:

$$\tan 30^\circ = \frac{\text{altura}}{50} \Rightarrow \text{altura} = 50 \cdot \tan 30^\circ = 50 \cdot 0,577 \approx 28,9 \text{ m.}$$

Resposta: L'edifici fa aproximadament 28,9 m.



Angle d'elevació de 30° des de 50 m: l'altura és el catet oposat.

Trobar un angle

Les funcions inverses

Si coneixes dos costats i vols l'angle, fas servir les tecles inverses de la calculadora: $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$ (o *arcsin*, etc.). Per exemple, si $\sin \alpha = 0,5$, aleshores $\alpha = \sin^{-1}(0,5) = 30^\circ$.

Exercici resolt 7.3.2 — El pendent d'una rampa

Una rampa puja 2 m d'altura al llarg de 10 m de recorregut (la hipotenusa). Quin angle forma amb el terra?

Solució. Coneixem l'oposat (2) i la hipotenusa (10): sinus.

$$\sin \alpha = \frac{2}{10} = 0,2 \Rightarrow \alpha = \sin^{-1}(0,2) \approx 11,5^\circ.$$

Resposta: La rampa forma uns $11,5^\circ$ amb el terra.

Relacions entre raons**Dues relacions útils**

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}.$$

La primera és Pitàgores dins la circumferència de radi 1; permet trobar una raó a partir d'una altra sense conèixer l'angle.

Exercicis per fer

7.3.1 Troba el costat. En cada cas, tria la raó i calcula el costat desconegut:

- (a) hipotenusa 10, angle 30° , catet oposat =?
- (b) contigu 8, angle 40° , oposat =?
- (c) oposat 6, angle 50° , hipotenusa =?

7.3.2 Troba l'angle. Calcula l'angle α :

- (a) $\sin \alpha = 0,5$
- (b) $\cos \alpha = 0,8$
- (c) $\tan \alpha = 2$

7.3.3 Altura d'un arbre. L'ombra d'un arbre fa 12 m quan els raigs del sol formen 35° amb el terra. Quant fa d'alt l'arbre?

7.3.4 Escala recolzada. Una escala de 5 m recolzada a la paret forma 60° amb el terra.

- (a) A quina altura arriba a la paret?
- (b) A quina distància de la paret té la base?

7.3.5 Angle d'una escala. Una escala té la base a 1,5 m de la paret i fa 5 m de llarg. Quin angle forma amb el terra?

7.3.6 Torre i elevació. Des de 25 m d'una torre, l'angle d'elevació del capdamunt és 40° . Quant fa d'alt la torre?

7.3.7 Relació entre raons. Si $\cos \alpha = 0,6$, troba $\sin \alpha$ (angle agut) fent servir $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

7.3.8 Troba l'error. Per trobar l'altura d'un edifici a 50 m amb elevació 30° , un company fa $50 \cdot \sin 30^\circ = 25$ m. Quina raó havia de fer servir i per què? Quin és el resultat correcte?

7.3.9 Repte N3+. Des de dos punts alineats amb la base d'una torre, a 20 m i a 50 m, els angles d'elevació són diferents. Si des de 50 m l'angle és 30° , quina és l'altura? I quin angle es veuria des de 20 m? (*Pista: troba primer l'altura amb la tangent.*)

7.3.10 Per al Quadern d'eines. Escriu: (a) com triar la raó segons els costats coneguts; (b) com trobar un angle amb les tecles inverses; i (c) les dues relacions entre raons, amb un exemple.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

7.3.1 (a) $10 \cdot \sin 30^\circ = 10 \cdot 0,5 = 5$. (b) $8 \cdot \tan 40^\circ \approx 8 \cdot 0,839 = 6,71$. (c) $\frac{6}{\sin 50^\circ} \approx \frac{6}{0,766} = 7,83$.

7.3.2 (a) 30° . (b) $\cos^{-1}(0,8) \approx 36,87^\circ$. (c) $\tan^{-1}(2) \approx 63,43^\circ$.

7.3.3 altura = $12 \cdot \tan 35^\circ \approx 12 \cdot 0,700 = 8,4$ m.

7.3.4 (a) altura = $5 \cdot \sin 60^\circ \approx 5 \cdot 0,866 = 4,33$ m. (b) base = $5 \cdot \cos 60^\circ = 5 \cdot 0,5 = 2,5$ m.

7.3.5 $\cos \alpha = \frac{1,5}{5} = 0,3 \Rightarrow \alpha = \cos^{-1}(0,3) \approx 72,5^\circ$.

7.3.6 altura = $25 \cdot \tan 40^\circ \approx 25 \cdot 0,839 = 20,98 \approx 21$ m.

7.3.7 $\sin \alpha = \sqrt{1 - 0,6^2} = \sqrt{1 - 0,36} = \sqrt{0,64} = 0,8$.

7.3.8 Havia de fer servir la **tangent** (coneix el contigu 50 i busca l'oposat, l'altura), no el sinus (que necessita la hipotenusa, que no té). Correcte: $50 \cdot \tan 30^\circ \approx 28,9$ m.

7.3.9 Altura = $50 \cdot \tan 30^\circ \approx 28,9$ m. Des de 20 m: $\tan \alpha = \frac{28,9}{20} \approx 1,44 \Rightarrow \alpha \approx 55,3^\circ$.

7.3.10 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Aplica les raons a resoldre triangles i, sobretot, a problemes reals de mesura (altures, rampes, distàncies). Tres sessions; és el cor pràctic de la unitat i on es prepara l'expedició.
- **Triar la raó (ex. 1, 8).** L'error més freqüent és escollir malament (sinus en comptes de tangent). El mètode «mira quins costats tens/vols respecte de l'angle» ha de quedar automatitzat. Criteri 5.2.
- **L'error rei (ex. 8).** Confondre la raó necessària (aquí, tangent vs. sinus) canvia completament el resultat; convé fer explícit que sense hipotenusa no es pot usar sinus/cosinus per a aquest costat.
- **Angle d'elevació.** Definir-lo bé (respecte de l'horitzontal) és clau per a la comprensió lectora dels enunciats (vector de llengües).
- **Funcions inverses (ex. 2, 5).** Assegurar l'ús correcte de $\sin^{-1}$ etc. i que la calculadora estigui en graus.
- **Relacions entre raons (ex. 7).** $\sin^2 + \cos^2 = 1$ permet trobar una raó sense l'angle; connecta amb la identitat de l'Activitat 2.
- **N3+ (ex. 9).** Dos punts d'observació és el mètode real de mesura (i el que s'usarà a l'expedició quan no es pot mesurar la distància a la base).
- **Materials.** Clinòmetre casolà i cinta al pati per mesurar altures reals (DUA, manipulatiu; enllaç directe amb el producte).